ملاحظات الدرس — لك

الشبكات والمدافعون الذين يراقبونها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
١٨ دقيقة

المواد
هاتف أو حاسوب للمختبر، ورقة كبيرة وأقلام لخريطة الشبكة

أهداف التعلّم

- تشرح الحزم والعناوين والمسارات.
- تذكر أهداف الأمن الثلاثة وتحدّد أيّها تكسره مشكلة ما.
- تصف طبقات الدفاع لشبكة حقيقية.

النشاط: نشاط: دافع عن الشبكة

١. التمهيد (٣ دقائق): مثّلوا رحلة صورة: ثلاثة زملاء موجّهات، والرابع هاتف الصديق. مرّروا أربع حزم ورقية، ثم «عطّلوا» موجّهًا وابحثوا عن مسار آخر.

٢. المختبر (٦ دقائق): في مختبر «إيصال الرسالة»، عطّلوا المستشعرات واحدًا بعد آخر. وأضيفوا مكرّرات حتى تصل كل رسالة إلى البوابة من جديد، وسجّلوا أقل عدد من المكرّرات احتجتم إليه.

٣. الخريطة (٦ دقائق): ارسموا في أزواج اتصال مدرستكم بالإنترنت، وحدّدوا أين توجد كل طبقة دفاع أو أين يجب أن توجد.

٤. المشاركة (٣ دقائق): يقترح كل زوج تحسينًا واحدًا ويذكر هدف الأمن الذي يحميه.

قصّوا أربع «حزم» من الورق مرقّمة من ١ إلى ٤. ولا تكتبوا كلمات مرور أو أسماء شبكات حقيقية على الخرائط.

للنقاش

- لماذا يظل الإنترنت يعمل حين تتعطّل أجزاء منه؟
- أيّ هدف يكسره تسريب قائمة الفصل؟ وتغيير درجة؟ وتوقّف موقع؟
- لماذا لا يكفي دفاع واحد قوي؟

تحقّق من نفسك

- طبقة دفاع واحدة، والهدف الذي تحميه.

جرّبها هذا الأسبوع

في المختبر، عطّل بعض المستشعرات وأضف مكرّرات حتى تصل كل رسالة. ثم ارسم شبكة مدرستك على الورق، وحدّد أين توجد كل طبقة دفاع أو أين يجب أن توجد.

ورقة عمل

الشبكات والمدافعون الذين يراقبونها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يوم إعلان النتائج، توقّف موقع نتائج الامتحانات عند الجميع. أيّ أهداف الأمن أُصيب؟

○ السرية ○ السلامة ○ التوافر

٢ صِل كل مشكلة بهدف الأمن الذي تكسره.

نُشرت قائمة طلاب الفصل بأرقام هواتفهم في مجموعة عامة	• • • •	التوافر
عُدّل سجل رسوم في الخفاء	• • • •	السلامة
انقطع الواي فاي في المدرسة أثناء امتحان إلكتروني	• • • •	السرية

٣ رتّب رحلة صورة إلى صديقك.

☐ يعيد هاتف صديقك تجميع القطع

☐ تمرّر الموجّهات الحزم قفزة بعد قفزة

☐ تحمل كل حزمة عنوانَي المرسل والمستقبل

☐ يقسّم هاتفك الصورة إلى حزم

٤ إذا تعطّل موجّه واحد في الطريق، لا يمكن أن تصل رسالتك.

○ صح ○ خطأ

٥ تريد مدرستك طبقات دفاع لشبكتها. أيّ مما يلي طبقات حقيقية؟

☐ جدار حماية عند نقطة اتصال المدرسة بالإنترنت ☐ حواسيب المكتب على شبكة منفصلة عن واي فاي الطلاب

☐ تثبيت التحديثات كل شهر ☐ كلمة مرور واي فاي واحدة طويلة، مكتوبة على حائط الفصل

☐ إيقاف السجلات لتوفير المساحة

✎ فكّر في خدمة تستخدمها كل يوم: تطبيق محادثة، أو محفظة الهاتف، أو موقع المدرسة. أيّ الأهداف الثلاثة سيضرّك أكثر لو انكسر، ولماذا؟